

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 57 MARKING

2026/08/26
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- While playing *Ghost of Tsushima*, Jin is approaching an enemy camp at night. The player moves Jin through the environment, changes his position, selects an appropriate weapon and performs an attack using the controller. The gaming system interprets these commands and processes the required game instructions to determine Jin's movement, attack and the resulting game state. The updated scene, including Jin's position, enemy actions and other game information, is presented on the display. At the same time, the system retains the player's current game information so that the progress can be used again when the game is continued.

Ghost of Tsushima ක්‍රීඩාව නරඹන අතරතුර, පින් රාත්‍රී කාලයේ සතුරු කඳවුරකට ළඟා වේ. ක්‍රීඩකයා පාලකයා භාවිතයෙන් පින්වි පරිසරය හරහා ගමන් කරවයි, ඔහුගේ පිහිටීම වෙනස් කරයි, සුදුසු ආයුධයක් තෝරාගෙන ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි. ක්‍රීඩා පද්ධතිය මෙම විධානයන් අර්ථකථනය කර පින්ගේ චලනය, ප්‍රහාරය සහ ඊට අනුරූප ක්‍රීඩා තත්ත්වය තීරණය කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා උපදෙස් ක්‍රියාවලි කරයි. පින්ගේ පිහිටීම, සතුරු ක්‍රියාකාරකම් සහ අනෙකුත් ක්‍රීඩා තොරතුරු ඇතුළත් යාවත්කාලීන කරන ලද දර්ශනය තිරය මත පෙන්වනු ලැබේ. එම අවස්ථාවේදීම, පද්ධතිය මගින් ක්‍රීඩකයාගේ වර්තමාන ක්‍රීඩා තොරතුරු රඳවා ගන්නා අතර එමගින් ක්‍රීඩාව නැවත ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාමේදී එම ප්‍රගතිය නැවත භාවිතා කළ හැක.

Which of the following correctly identifies the activities in the order of Input, Processing, Output and Storage?

පහත සඳහන් ඒවායින් ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය සහ ගබඩා කිරීම යන අනුපිළිවෙලට නිවැරදිව ක්‍රියාකාරකම් හඳුනා ගන්නේ කුමක් ද?

- 1) Controller commands, interpreting game commands and calculating game responses, displaying the updated game scene, saving player progress
පාලක විධානයන්, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම
- 2) Displaying the updated game scene, controller commands, saving player progress, interpreting game commands and calculating game responses
යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, පාලක විධානයන්, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම
- 3) Saving player progress, interpreting game commands and calculating game responses, controller commands, displaying the updated game scene
ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම
- 4) Controller commands, displaying the updated game scene, interpreting game commands and calculating game responses, saving player progress
පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම
- 5) Interpreting game commands and calculating game responses, controller commands, displaying the updated game scene, saving player progress
ක්‍රීඩා විධානයන් අර්ථකථනය කිරීම සහ ක්‍රීඩා ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම, පාලක විධානයන්, යාවත්කාලීන කළ ක්‍රීඩා දර්ශනය ප්‍රදර්ශනය කිරීම, ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරැකීම

Answer: 1) | Lesson 01

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In this scenario, the player first uses the controller to give commands, such as moving Jin, selecting a weapon and attacking. This is the Input. The gaming system then interprets these commands and calculates Jin's movement, attack and the resulting game state, which is the Processing. The updated game scene is then shown on the display, which is the Output. Finally, the player's game progress is saved so it can be used when the game is continued, which is Storage.

මෙම අවස්ථාවේදී, ක්‍රීඩකයා ප්‍රථමයෙන් පින්ට් වලනය කිරීම, ආයුධයක් තෝරා ගැනීම සහ පහරදීම වැනි අණදීම් ලබා දීමට පාලකයා භාවිතා කරයි. මෙය ආදානය වේ. ඉන්පසු ගේමින් පද්ධතිය මෙම අණදීම් තේරුම් ගෙන පින්ගේ වලනයන්, පහරදීම් හා ඊට අදාළ ක්‍රීඩාවේ පවතින තත්ත්වය ගණනය කරයි. මෙය සැකසුම වේ. යාවත්කාලීන වූ ක්‍රීඩා දර්ශනය තිරය මත දර්ශනය වේ, මෙය ප්‍රතිදානය වේ. අවසානයේදී, ක්‍රීඩාව නැවත ඉදිරියට කරගෙන යාම සඳහා ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරක්ෂිත (save) කරගනු ලබයි, මෙය ගබඩා කිරීම වේ.

Therefore, the correct order is Input → Processing → Output → Storage, so the correct answer is Option 1.

එබැවින්, නිවැරදි අනුපිළිවෙල වන්නේ ආදානය → සැකසුම → ප්‍රතිදානය → ගබඩා කිරීම ය. ඒ අනුව නිවැරදි පිළිතුර විකල්ප 1 වේ.

Why are other options incorrect? / වෙනත් විකල්ප වැරදි ඇයි?**Option / විකල්ප 2)**

The option starts with displaying the updated game scene, which is Output, instead of the controller commands, which are Input. Therefore, the order is incorrect.

මෙම විකල්පය ආරම්භ වන්නේ පාලකයේ අණදීම් (ආදානය) වෙනුවට යාවත්කාලීන වූ ක්‍රීඩා දර්ශනය පෙන්වීමෙන් (ප්‍රතිදානය) ය. එබැවින් මෙම අනුපිළිවෙල වැරදි වේ.

Option / විකල්ප 3)

The option starts with saving player progress, which is Storage, and places the controller commands after Processing. Therefore, it does not follow the correct order

මෙම විකල්පය ආරම්භ වන්නේ ක්‍රීඩකයාගේ ප්‍රගතිය සුරක්ෂිත කිරීමෙන් (ගබඩා කිරීම) වන අතර, පාලකයේ අණදීම් තබා ඇත්තේ සැකසුම් ක්‍රියාවලියට පසුවය. එබැවින් එය නිවැරදි අනුපිළිවෙල අනුගමනය නොකරයි.

Option / විකල්ප 4)

The option places **displaying the updated game scene** before interpreting and processing the commands. Therefore, Output is incorrectly placed before Processing.

මෙම විකල්පය මගින් අණදීම් තේරුම් ගැනීම සහ සැකසීමට පෙර යාවත්කාලීන වූ ක්‍රීඩා දර්ශනය පෙන්වීම සිදු කරයි. එබැවින්, ප්‍රතිදානය වැරදි ලෙස සැකසුමට පෙර තබා ඇත.

Option / විකල්ප 5)

The option places interpreting game commands and calculating responses before the controller commands. Therefore, Processing is incorrectly placed before Input.

මෙම විකල්පය මගින් පාලකයේ අණදීම්වලට පෙර ක්‍රීඩා අණදීම් තේරුම් ගැනීම සහ ප්‍රතිචාර ගණනය කිරීම සිදු කරයි. එබැවින්, සැකසුම (Processing) වැරදි ලෙස ආදානයට පෙර තබා ඇත.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

2. A school is preparing a report to help the principal decide whether additional classes are required for a particular subject. Which combination of characteristics should the information in the report possess to support an effective decision?

විශේෂිත විෂයක් සඳහා අතිරේක පන්ති අවශ්‍යද යන්න පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට සහාය වීම පිණිස පාසලක් වාර්තාවක් සකස් කරමින් සිටී. එලදායි තීරණයක් ගැනීමට සහාය වීම සඳහා එම වාර්තාවේ අඩංගු තොරතුරු සතුව තිබිය යුතු ලක්ෂණවල එකතුව කුමක් ද?

- 1) Accurate, complete and timely / නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ කාලෝචිත
- 2) Relevant, incomplete and outdated / අදාළ, අසම්පූර්ණ සහ යල් පැන ගිය
- 3) Accurate, incomplete and delayed / නිවැරදි, අසම්පූර්ණ සහ ප්‍රමාද වූ
- 4) Complete, inaccurate and current / සම්පූර්ණ, වැරදි සහ යාවත්කාලීන
- 5) Timely, inaccurate and incomplete / කාලෝචිත, වැරදි සහ අසම්පූර්ණ

Answer: 1) | Lesson 01

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

Correct. Information used for decision-making should be accurate, complete, and timely. Accurate information contains no significant errors, complete information includes all necessary details, and timely information is available when required. These characteristics help the principal make an effective decision about introducing additional classes.

අසත්‍ය වේ. තීරණ ගැනීම සඳහා භාවිත කරන තොරතුරු නිවැරදි, සම්පූර්ණ සහ කාලෝචිත විය යුතුය. නිවැරදි තොරතුරුවල සැලකිය යුතු දෝෂ නොමැති අතර, සම්පූර්ණ තොරතුරුවල අවශ්‍ය සියලු විස්තර ඇතුළත් වේ. කාලෝචිත තොරතුරු අවශ්‍ය අවස්ථාවේදී ලබාගත හැකි බැවින්, අමතර පන්ති පැවැත්වීම පිළිබඳව එලදායි තීරණයක් ගැනීමට විදුහල්පතිවරයාට සහාය වේ.

Option / විකල්පය 2)

Although relevant information may be useful, incomplete and outdated information cannot effectively support decision-making. Missing details and old information may lead the principal to make an unsuitable decision about additional classes.

අසත්‍ය වේ. අදාළ තොරතුරු ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි වුවද, අසම්පූර්ණ සහ යල්පැනගිය තොරතුරු මඟින් තීරණ ගැනීමට එලදායි සහායක් ලබාදිය නොහැකිය. අවශ්‍ය විස්තර නොමැති වීම සහ පැරණි තොරතුරු භාවිත කිරීම හේතුවෙන් අමතර පන්ති පිළිබඳව නුසුදුසු තීරණයක් ගැනීමට ඉඩ ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Accurate information is important, but incomplete and delayed information does not provide adequate support for an effective decision. The report must contain all necessary details and be available at the appropriate time.

අසත්‍ය වේ. නිවැරදි තොරතුරු වැදගත් වුවද, අසම්පූර්ණ සහ ප්‍රමාද වූ තොරතුරු මඟින් එලදායි තීරණයක් ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සහායක් ලබාදිය නොහැකිය. වාර්තාවේ අවශ්‍ය සියලු විස්තර ඇතුළත් විය යුතු අතර, එය සුදුසු අවස්ථාවේදී ලබාගත යුතුය.

Option / විකල්පය 4)

Incorrect. Complete and current information can support decision-making, but inaccurate information may lead to incorrect conclusions. Therefore, accuracy is an essential characteristic of useful information.

අසත්‍ය වේ. සම්පූර්ණ සහ යාවත්කාලීන තොරතුරු තීරණ ගැනීමට සහාය විය හැකි වුවද, සාවද්‍ය තොරතුරු වැරදි නිගමනවලට හේතු විය හැකිය. එබැවින් ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරුවල අත්‍යවශ්‍ය ලක්ෂණයක් ලෙස නිවැරදි බව සැලකේ.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. Timely information is valuable, but inaccurate and incomplete information may mislead the principal. The report must provide correct and sufficient details to support a reliable decision.

අසත්‍ය වේ. කාලෝචිත තොරතුරු වැදගත් වුවද, සාවද්‍ය සහ අසම්පූර්ණ තොරතුරු විදුහල්පතිවරයා නොමඟ යැවිය හැකිය. විශ්වාසදායක තීරණයක් ගැනීමට සහාය වීම සඳහා වාර්තාව නිවැරදි හා ප්‍රමාණවත් විස්තර සපයන්නක් විය යුතුය.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

3. In a simplified stored-program computer, the following two memory locations contain the same binary pattern:
 සරල කළ ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණකයක, පහත සඳහන් මතක ස්ථාන දෙකෙහි එකම ද්විමය රටාව අඩංගු වේ:

Memory location මතක ස්ථානය	Content අන්තර්ගතය	Current use වත්මන් භාවිතය
240	10110110	Fetches by the CPU as an instruction CPU මගින් උපදෙසක් ලෙස ලබා ගෙන ඇත
620	10110110	Used by the program as data වැඩසටහන මගින් දත්ත ලෙස භාවිතා කරයි

Later, the Program Counter is changed to address 620. Which statement best explains this situation according to the stored-program concept?

පසුව, වැඩසටහන් ගණකය 620 ලිපිනයට වෙනස් වේ. ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයට අනුව මෙම තත්ත්වය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) The CPU will still treat location 620 as data because its original purpose cannot change.
මූලික අරමුණ වෙනස් කළ නොහැකි බැවින් CPU මගින් 620 ස්ථානය තවදුරටත් දත්ත ලෙස සලකනු ඇත.
- 2) Instructions and data require different binary formats even when stored in the same memory.
උපදෙස් සහ දත්ත එකම මතකයේ ගබඩා කර ඇති විට පවා විවිධ ද්විමය ආකෘති අවශ්‍ය වේ.
- 3) Memory itself marks each binary pattern permanently as either instruction or data.
මතකය විසින්ම සෑම ද්විමය රටාවක්ම උපදෙසක් හෝ දත්තයක් ලෙස ස්ථිරවම සලකුණු කරයි.
- 4) The same binary pattern may be interpreted as an instruction when fetched through the instruction-execution sequence.
උපදෙස්-ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙළ හරහා ලබා ගන්නා විට එකම ද්විමය රටාව උපදෙසක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කළ හැක.
- 5) The CPU must copy location 620 into a separate instruction memory before it can be executed.
ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර CPU මගින් 620 ස්ථානය වෙනම උපදෙස් මතකයකට පිටපත් කළ යුතුය.

Answer: 4) | Lesson 02

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Stored-Program Concept / ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය:

The stored-program concept means that program instructions and data are stored in the same main memory and are both represented as binary patterns. The CPU interprets the contents of a memory location according to how that location is being used during execution, rather than because memory permanently labels it as “instruction” or “data.”

ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයෙන් අදහස් වන්නේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයේ ගබඩා කර ඇති අතර ඒවා ද්විමය රටා ලෙස නිරූපණය වන බවයි. මතකය එය “උපදෙසක්” හෝ “දත්තයක්” ලෙස ස්ථිරවම ලේබල් කරන නිසා නොව, ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී එම ස්ථානය භාවිතා කරන ආකාරය අනුව CPU මගින් මතක ස්ථානයක අන්තර්ගතය අර්ථ නිරූපණය කරයි.

Instructions and Data in Memory / මතකය තුළ උපදෙස් සහ දත්ත:

In a stored-program computer, the same binary pattern can represent different things depending on context. A pattern fetched using the address held in the Program Counter is treated as an instruction, while the same pattern accessed as an operand may be treated as data.

ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණකයක, සන්දර්භය මත පදනම්ව එකම ද්විමය රටාවකට විවිධ දේවල් නියෝජනය කළ හැක. වැඩසටහන් ගණකය තුළ ඇති ලිපිනය භාවිතයෙන් ලබා ගන්නා රටාවක් උපදෙසක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, මෙහෙයුම්කාරකයක් ලෙස ප්‍රවේශ වන එකම රටාව දත්ත ලෙස සලකිය හැක.

Role of the Program Counter / වැඩසටහන් ගණකයේ කාර්යභාරය:

The Program Counter contains the address of the next instruction to be fetched. If the PC is changed to address 620, the CPU will attempt to fetch the contents of location 620 as the next instruction.

වැඩසටහන් ගණකය තුළ මගින් මිළනට ලබා ගත යුතු උපදෙසෙහි ලිපිනය අඩංගු වේ. PC එක 620 ලිපිනයට වෙනස් කළහොත්, CPU මගින් 620 ස්ථානයේ අන්තර්ගතය මිළන උපදෙස ලෙස ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනු ඇත.

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:**Option / විකල්පය 1)**

Incorrect. A memory location is not permanently classified as data. If the CPU later fetches the contents of location 620 as part of the instruction-fetch sequence, the same binary pattern may be interpreted as an instruction.

වැරදියි. මතක ස්ථානයක් ස්ථිරවම දත්ත ලෙස වර්ගීකරණය කර නොමැත. CPU මඟින් පසුව උපදෙස්-ලබා ගැනීමේ අනුපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස 620 ස්ථානයේ අන්තර්ගතය ලබා ගන්නේ නම්, එකම ද්වීමය රටාව උපදෙසක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කළ හැක.

Option / විකල්පය 2)

Incorrect. Instructions and data do not need completely different storage formats simply because they have different purposes. Both are stored as binary values in the same memory system under the stored-program concept.

වැරදියි. උපදෙස් සහ දත්තවල විවිධ අරමුණු ඇති නිසා පමණක් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් ගබඩා ආකෘති අවශ්‍ය නොවේ. ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය යටතේ මේ දෙකම එකම මතක පද්ධතියේ ද්වීමය අගයන් ලෙස ගබඩා කර ඇත.

Option / විකල්පය 3)

Incorrect. Memory itself does not normally attach a permanent label saying that a binary pattern is an instruction or data. Its interpretation depends on how the CPU accesses and uses it.

වැරදියි. ද්වීමය රටාවක් උපදෙසක් හෝ දත්තයක් බව පවසන ස්ථිර ලේබලයක් සාමාන්‍යයෙන් මතකය විසින්ම අමුණන්නේ නැත. එහි අර්ථ නිරූපණය රඳා පවතින්නේ CPU එයට ප්‍රවේශ වන සහ භාවිතා කරන ආකාරය මතය.

Option / විකල්පය 4)

Correct. If the Program Counter points to location 620, the CPU fetches that memory content as part of the instruction-execution sequence. Therefore, the binary pattern that was previously used as data may now be interpreted as an instruction.

නිවැරදියි. වැඩසටහන් ගණකය 620 ස්ථානය පෙන්වා දෙන්නේ නම්, CPU මඟින් උපදෙස්-ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනුපිළිවෙළේ කොටසක් ලෙස එම මතක අන්තර්ගතය ලබා ගනී. එබැවින්, මීට පෙර දත්ත ලෙස භාවිතා කළ ද්වීමය රටාව දැන් උපදෙසක් ලෙස අර්ථ නිරූපණය කළ හැක.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. A von Neumann stored-program computer does not require the contents to be copied into a separate instruction memory before execution. Instructions and data share the same main memory.

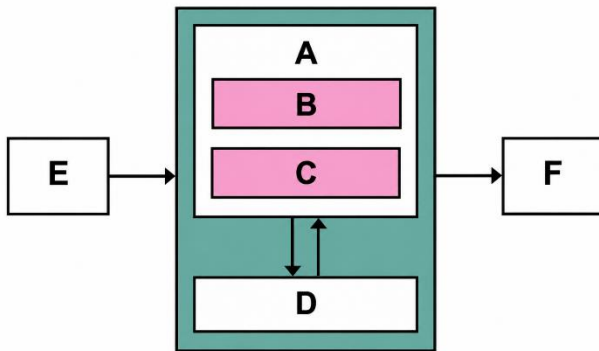
වැරදියි. von Neumann ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර අන්තර්ගතය වෙනම උපදෙස් මතකයකට පිටපත් කිරීම අවශ්‍ය නොවේ. උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකය බෙදාහදා ගනී.

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. Consider the given block diagram representing the Von Neumann Computer Architecture. Which of the following options correctly identifies the labels A, B, C, D, E, and F respectively?

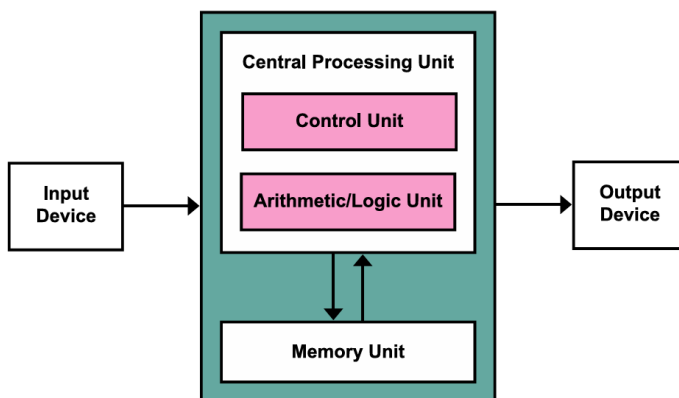
වෛත් නියුමන් පරිගණක ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය නිරූපණය වන ලබා දී ඇති කොටස් සටහන සලකා බලන්න. එහි ඇති A, B, C, D, E, සහ F ලේබල අනුක්‍රමයෙන් නිවැරදිව හඳුනාගෙන ඇති වරණය කුමක් ද?



- 1) A: Memory Unit | B: Control Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Central Processing Unit | E: Output Device | F: Input Device
A: මතක ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | E: ප්‍රතිදාන උපාංගය | F: ආදාන උපාංගය
- 2) A: Central Processing Unit | B: Arithmetic/Logic Unit | C: Control Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | C: පාලන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය
- 3) A: Central Processing Unit | B: Control Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය
- 4) A: Central Processing Unit | B: Control Unit | C: Memory Unit | D: Arithmetic/Logic Unit | E: Output Device | F: Input Device
A: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | B: පාලන ඒකකය | C: මතක ඒකකය | D: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | E: ප්‍රතිදාන උපාංගය | F: ආදාන උපාංගය
- 5) A: Control Unit | B: Central Processing Unit | C: Arithmetic/Logic Unit | D: Memory Unit | E: Input Device | F: Output Device
A: පාලන ඒකකය | B: මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය | C: අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය | D: මතක ඒකකය | E: ආදාන උපාංගය | F: ප්‍රතිදාන උපාංගය

Answer: 3) | Lesson 02

Von-Neumann Architecture / වෛත් නියුමන් නිර්මිතය



Explanation / පැහැදිලි කිරීම:**A - Central Processing Unit (CPU) / මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය**

Known as the "brain" of the computer. It fetches, decodes, and executes program instructions, managing data flow and processing tasks across the system.

පරිගණකයේ මොළය ලෙස හඳුන්වයි. වැඩසටහන් උපදෙස් ලබා ගැනීම (fetch), විකේතනය කිරීම (decode) සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම (execute) සිදු කරමින් සමස්ත පද්ධතියේම දත්ත ගැලීම සහ සැකසුම් කාර්යයන් පාලනය කරයි.

B - Control Unit (CU) / පාලන ඒකකය

Acts as the supervisor inside the CPU. It directs the operations of all other units by generating control signals, fetching instructions from memory, and timing system activities (does not process data itself).

CPU එක තුළ අධීක්ෂකයා ලෙස ක්‍රියා කරයි. පාලන සංඥා (control signals) නිකුත් කිරීම, මතකයෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම සහ කාල තීරණය කිරීම මගින් අනෙකුත් සියලුම ඒකකවල මෙහෙයුම් මෙහෙයවයි (මෙහිදී කෙළින්ම දත්ත සැකසීමක් සිදු නොවේ).

C - Arithmetic/Logic Unit (ALU) / අංකගණිත හා තර්කන ඒකකය

Performs all mathematical computations (addition, subtraction, multiplication) and logical decision-making operations (AND, OR, NOT, comparisons like $<$, $>$, $=$).

සියලුම ගණිතමය ගණනය කිරීම් (එකතු කිරීම, අඩු කිරීම, ගුණ කිරීම) සහ තර්කන තීරණ ගැනීමේ මෙහෙයුම් (AND, OR, NOT සහ $<$, $>$, $=$ වැනි සංසන්දනාත්මක මෙහෙයුම්) සිදු කරයි.

D - Memory Unit / මතක ඒකකය

Primary storage (RAM) that holds instructions, active data, and intermediate results needed by the CPU during execution. It has direct, two-way communication with the CPU.

CPU එක මගින් ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය වන දත්ත, උපදෙස් සහ අතරමැදි ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව ගබඩා කරගන්නා ප්‍රධාන මතකයයි (RAM). මෙය CPU එක සමග කෙළින්ම දෙපසටම දත්ත හුවමාරු කර ගනී.

E - Input Device / ඇතුළු උපාංගය

Allows human users or external sources to enter data and control commands into the computer system (e.g., Keyboard, Mouse, Scanner).

පරිශීලකයන්ට හෝ බාහිර මූලාශ්‍රවලට දත්ත සහ පාලන අණදීම් පරිගණක පද්ධතිය වෙත ලබා දීමට ඉඩ සලසයි (උදා: යතුරුපුවරුව, මූසිකය, ස්කෑනරය).

F - Output Device / ප්‍රතිදාන උපාංගය

Converts processed binary results from the CPU into a human-readable or usable physical format (e.g., Monitor, Printer, Speaker).

CPU එක මගින් සකසන ලද ද්විමය (binary) ප්‍රතිඵල මිනිසාට තේරුම් ගත හැකි හෝ භාවිත කළ හැකි භෞතික ආකෘතියකට පරිවර්තනය කර ලබා දෙයි (උදා: තිරය/Monitor, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය/Printer, ශබ්ද විකාශකය/Speaker).

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

5. A computer system has the following characteristics:
පරිගණක පද්ධතියක් පහත ලක්ෂණවලින් සමන්විත වේ:
- A - Program instructions and data are stored in the same main memory.
වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයක ගබඩා කෙරේ.
 - B - The CPU accesses both instructions and data through a common communication path.
CPU එක මගින් උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හරහා ලබා ගනී.
 - C - A program can be changed without physically modifying or rewiring the hardware.
දෘඩාංගවල භෞතික වෙනස්කම් කිරීමක් හෝ නැවත වයරින් (rewiring) කිරීමක් සිදු නොකර වැඩසටහනක් වෙනස් කළ හැකිය.
 - D - Instructions and data can always be transferred between the CPU and memory simultaneously.
CPU එක සහ මතකය අතර උපදෙස් සහ දත්ත සෑම විටම එකවර හුවමාරු කරගත හැකිය.
 - E - The architecture may suffer from a performance limitation when CPU speed increases significantly compared with memory-access speed.
මතක ප්‍රවේග වේගයට සාපේක්ෂව CPU වේගය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වන විට මෙම ආකෘතියේ කාර්ය සාධනය සීමා විය හැකිය.

Which combination correctly identifies the characteristics of the Von Neumann architecture?

වොන් නියුමන් ආකෘතියේ ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ කුමන සංකලනය මගින් ද?

- 1) A, B and C only. 2) A, B and E only. 3) A, B, C and E only. 4) B, C and E only. 5) B, C, D and E only.
A, B හා C පමණි. A, B හා E පමණි. A, B, C හා E පමණි. B, C හා E පමණි. B, C, D හා E පමණි.

Answer: 3) | Lesson 02

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)

In the Von Neumann architecture, program instructions and data are stored in the same main memory. Both are represented in binary form and accessed by the CPU through the memory system. This is a fundamental characteristic of the architecture.

අසත්‍ය වේ. වොන් නියුමන් ආකෘතියේ වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත එකම ප්‍රධාන මතකයක ගබඩා කරනු ලැබේ. මේ දෙකම ද්විමය ආකාරයෙන් නිරූපණය වන අතර, මතක පද්ධතිය හරහා මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකය මගින් ප්‍රවේශ කරනු ලැබේ. මෙය එම ආකෘතියේ මූලික ලක්ෂණයකි.

Option / විකල්පය 2)

The Von Neumann architecture uses a common communication path, or bus system, to transfer both instructions and data between the CPU and memory. This shared path can create a bottleneck because instructions and data compete for access to the same pathway.

අසත්‍ය වේ. වොන් නියුමන් ආකෘතියේදී CPU එක සහ මතකය අතර උපදෙස් සහ දත්ත යන දෙකම හුවමාරු කිරීම සඳහා පොදු සන්නිවේදන මාර්ගයක් හෙවත් බස් පද්ධතියක් භාවිත කරයි. උපදෙස් සහ දත්ත එකම මාර්ගයට ප්‍රවේශ වීම සඳහා තරග කරන බැවින්, මෙය කාර්යසාධන බාධකයක් ඇති කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

The stored-program concept allows programs to be modified by changing the instructions stored in memory, without physically rewiring or modifying the hardware. This provides flexibility and makes program development easier.

සත්‍ය වේ. ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය මගින් දෘඩාංග භෞතිකව වෙනස් කිරීමකින් හෝ නැවත වයර් සම්බන්ධ කිරීමකින් තොරව, මතකයේ ගබඩා කර ඇති උපදෙස් වෙනස් කිරීමෙන් වැඩසටහන් වෙනස් කළ හැකිය. එමඟින් නම්‍යශීලී බව ලැබෙන අතර වැඩසටහන් සංවර්ධනය පහසු වේ.

Option / විකල්පය 4)

The Von Neumann architecture does not allow instructions and data to always be transferred simultaneously through the common communication path. Since both share the same pathway, simultaneous transfer is generally restricted, which contributes to the Von Neumann bottleneck.

අසත්‍ය වේ. වොන් නියුමන් ආකෘතියේ පොදු සන්නිවේදන මාර්ගය හරහා උපදෙස් සහ දත්ත සෑම විටම එකවර හුවමාරු කළ නොහැකිය. දෙකම එකම මාර්ගය භාවිත කරන බැවින් එකවර හුවමාරු කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සීමා වේ. මෙය වොන් නියුමන් කාර්යසාධන බාධකයට හේතු වන කරුණකි.

Option / විකල්පය 5)

The Von Neumann bottleneck occurs when the CPU operates significantly faster than the memory-access system. The CPU may have to wait for instructions or data to be transferred from memory, limiting overall system performance.

අසන්න වේ. CPU වේගය මතකයට ප්‍රවේශ වීමේ වේගයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වූ විට වොන් නියුමන් කාර්යසාධන බාධකය ඇති විය හැකිය. මතකයෙන් උපදෙස් හෝ දත්ත හුවමාරු වන තෙක් CPU එකට රැඳී සිටීමට සිදුවිය හැකි බැවින්, සමස්ත පද්ධතියේ කාර්යසාධනය සීමා වේ.

Therefore, the correct answer is 3).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.